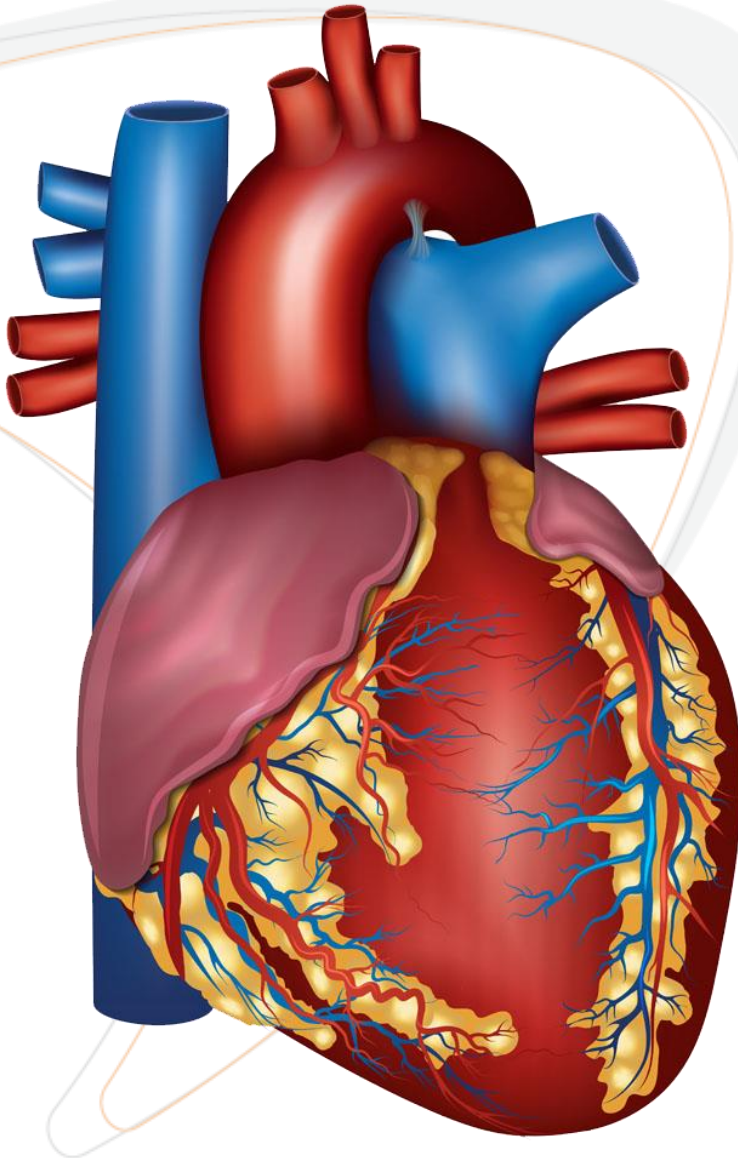




Unidad III - Clase 6

Fisiología cardíaca

RAA 4

- Describir la función del sistema Cardiovascular y Respiratorio vinculados a los procesos fisiológicos en la mantención de la homeostasis.

Objetivos de la unidad:

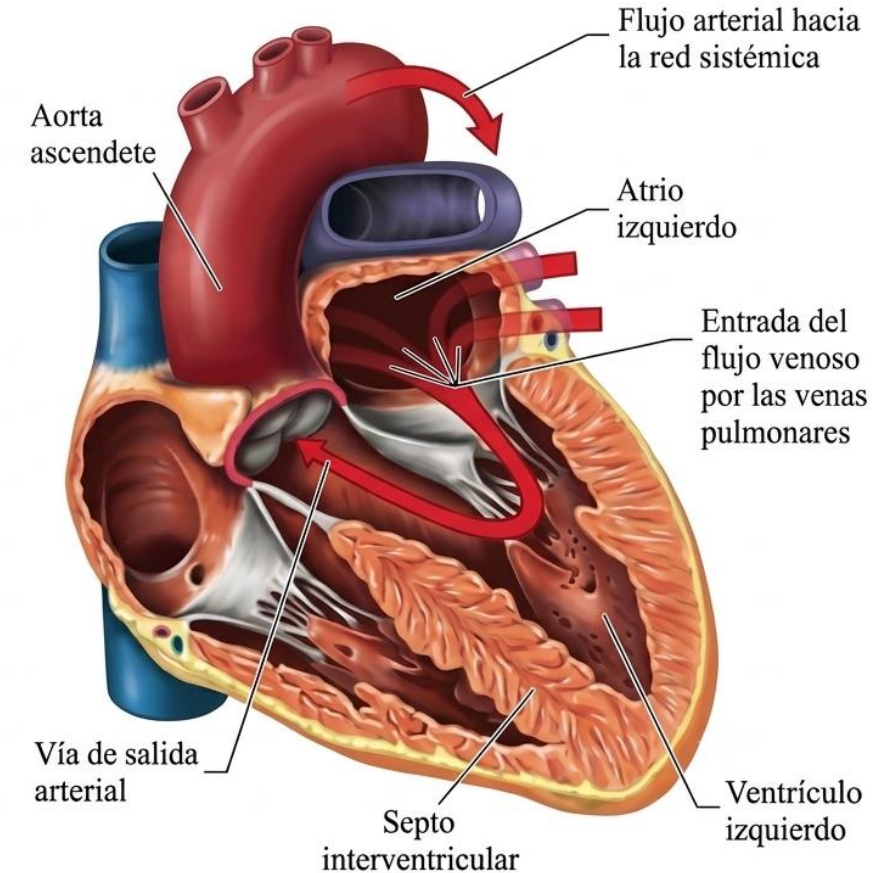
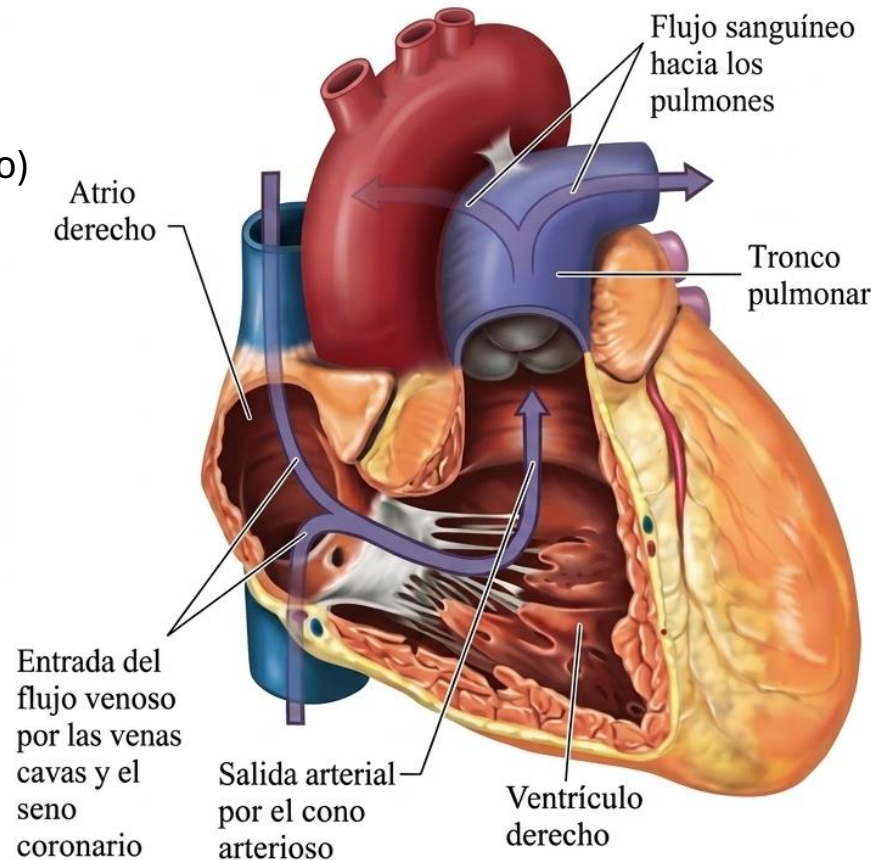
- **Analizar** la morfofisiología del sistema cardiovascular mediante la integración de conceptos anatómicos y fisiológicos, explicando su rol en el mantenimiento de la homeostasis del organismo.

Objetivos Específicos

- **Describir** la estructura anatómica y la función basal del corazón y los vasos sanguíneos en estado de reposo.
- **Identificar** las variaciones morfológicas y fisiológicas clave (como la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco) que aseguran el equilibrio homeostático durante el ejercicio físico.
- **Explicar** los mecanismos fisiológicos que regulan el retorno venoso y su interacción con la función cardíaca global.

El corazón: recordatorio anatómico funcional

- **4 cavidades:**
 - 2 atrios (derecho e izquierdo)
 - 2 ventrículos (derecho e izquierdo)
- **2 válvulas AV:**
 - Tricúspide (derecha)
 - Mitral (izquierda)
- **2 válvulas semilunares:**
 - Pulmonar (VD → pulmón)
 - Aórtica (VI → aorta)
- **Actúa como bomba** que impulsa sangre a través de la circulación pulmonar y sistémica
- **Propiedad clave:**
 - **Automatismo** (genera su propio estímulo eléctrico)

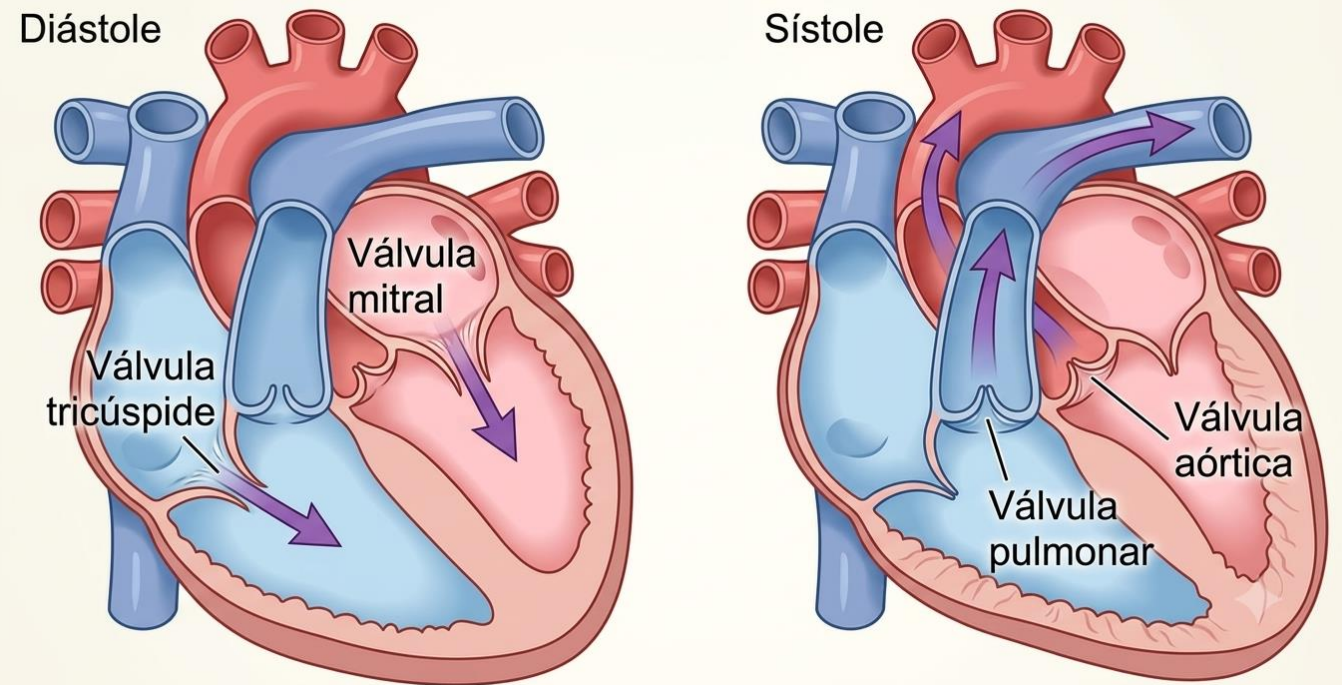
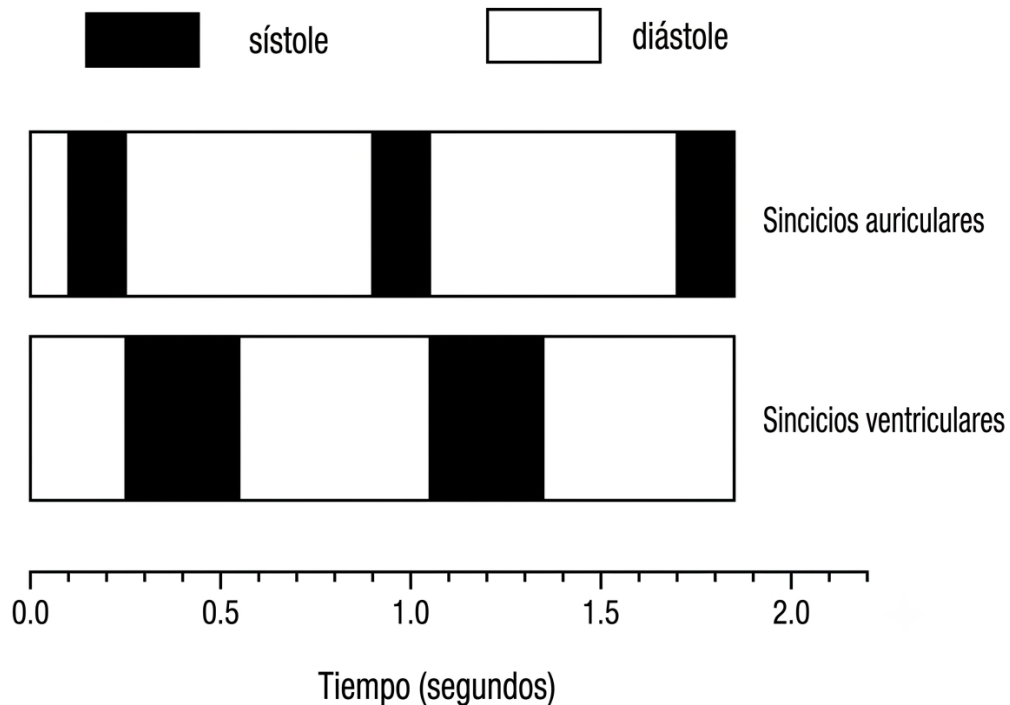


SÍSTOLE (300 ms)

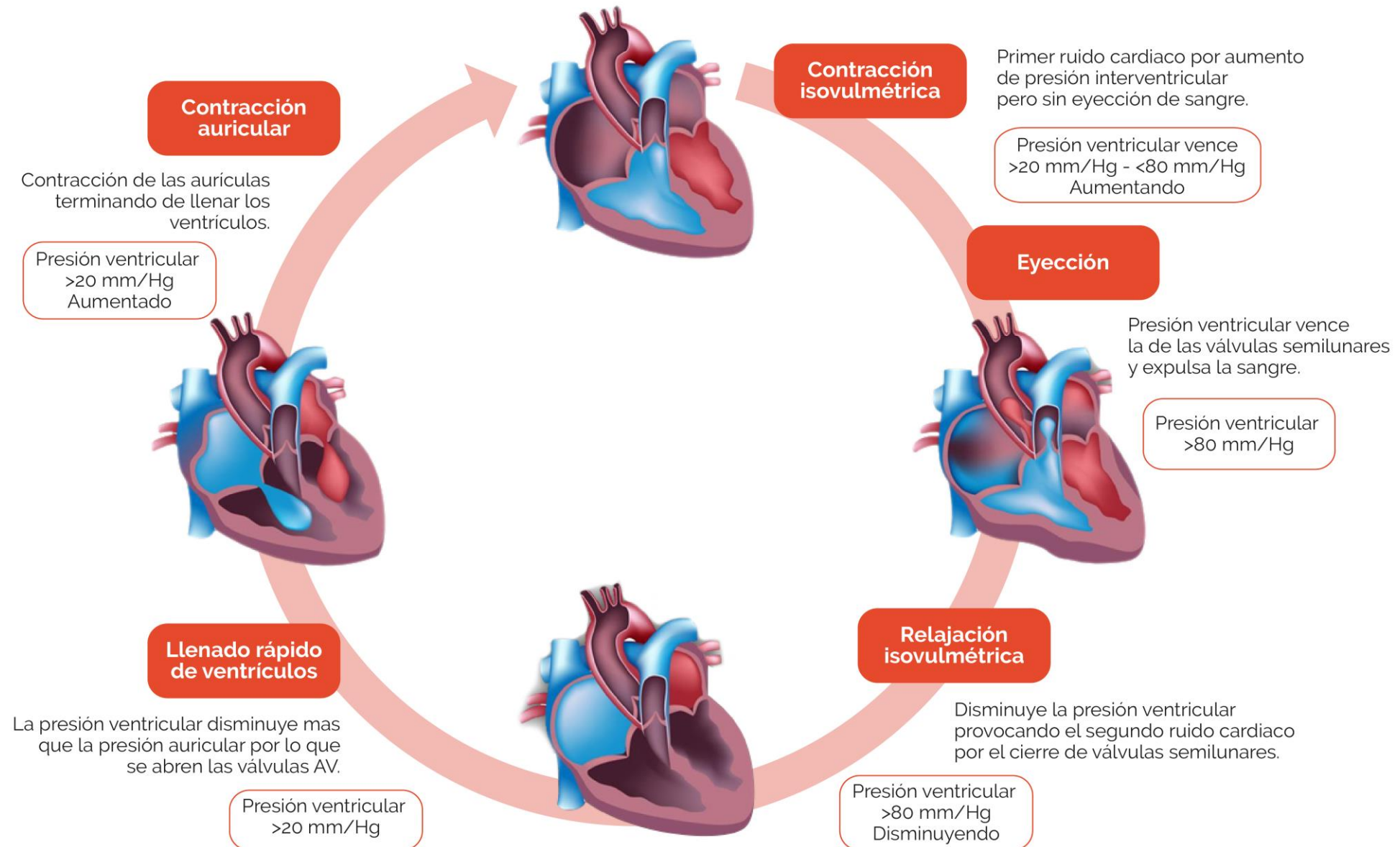
- **Contracción ventricular**
- 2 fases:
 - **Contracción isovolumétrica:**
 - válvulas cerradas, **↑presión**
 - **Período de expulsión:**
 - válvulas semilunares abiertas, **sangre sale**

DIÁSTOLE (500 ms)

- **Relajación ventricular**
- 2 fases:
 - **Relajación isovolumétrica:**
 - válvulas cerradas, **↓presión**
 - **Período de llenado:**
 - válvula AV abierta, **ventrículo se llena**

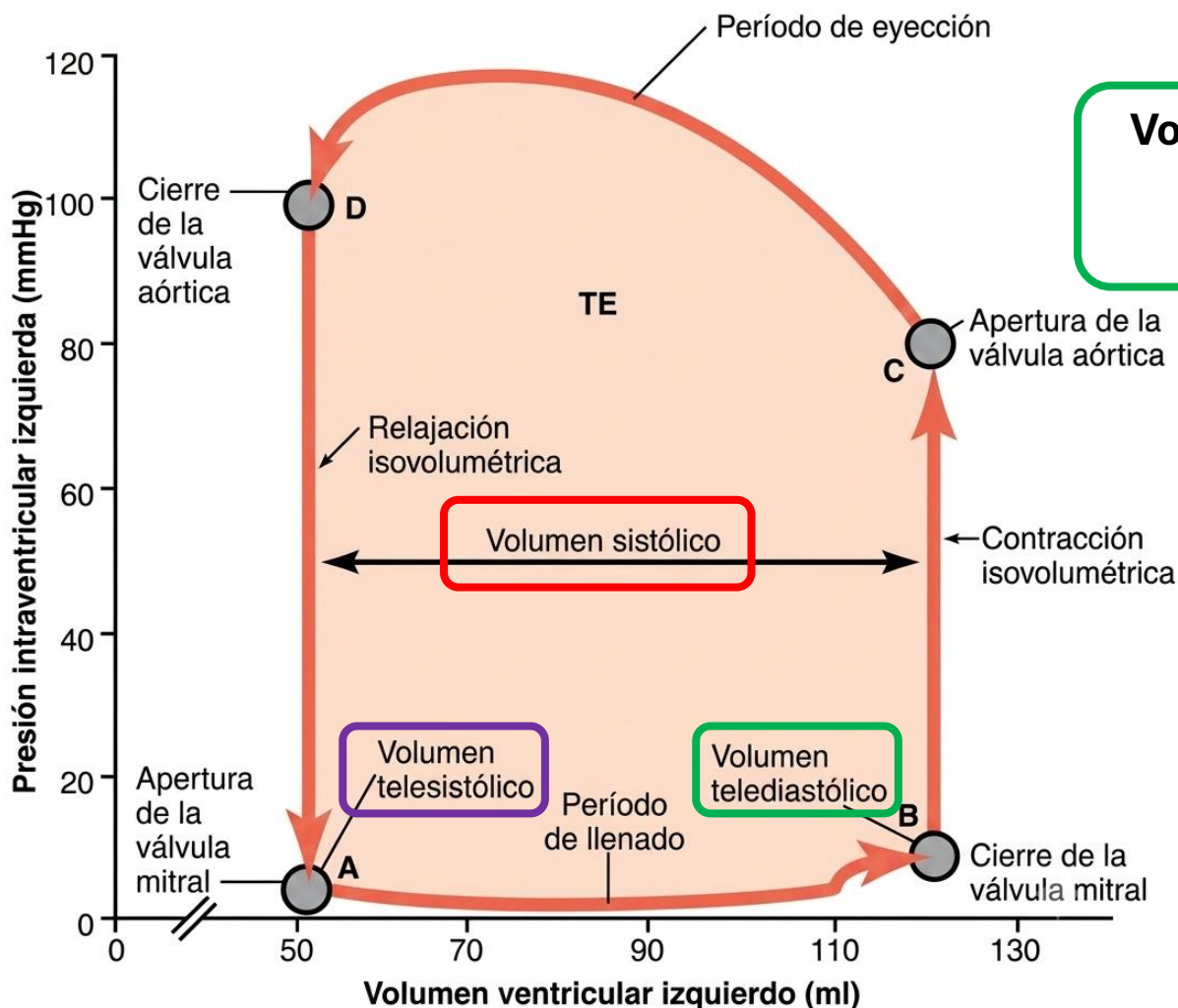


Ciclo cardiaco: sístole y diástole



Ciclo cardiaco: curva presión volumen

El **volumen expulsado** de sangre en cada ciclo (volumen sistólico) es la diferencia entre el **volumen diastólico final** (telediastólico) y **volumen sistólico final** (telesistólico)



Volumen Diastólico Final (VDF)
 $\approx 120\text{ml}$

Volumen Sistólico Final (VSF)
 $\approx 40\text{ml}$

Volumen Sistólico (VS)
 $(\text{VDF} - \text{VSF})$
 $\approx 80\text{ml}$

Fracción de eyección (FE)

Medida del porcentaje de sangre que sale del corazón cada vez que expulsa sangre

Medida más importante del *funcionamiento cardiaco*

Valores normales
 $65\% - 75\%$

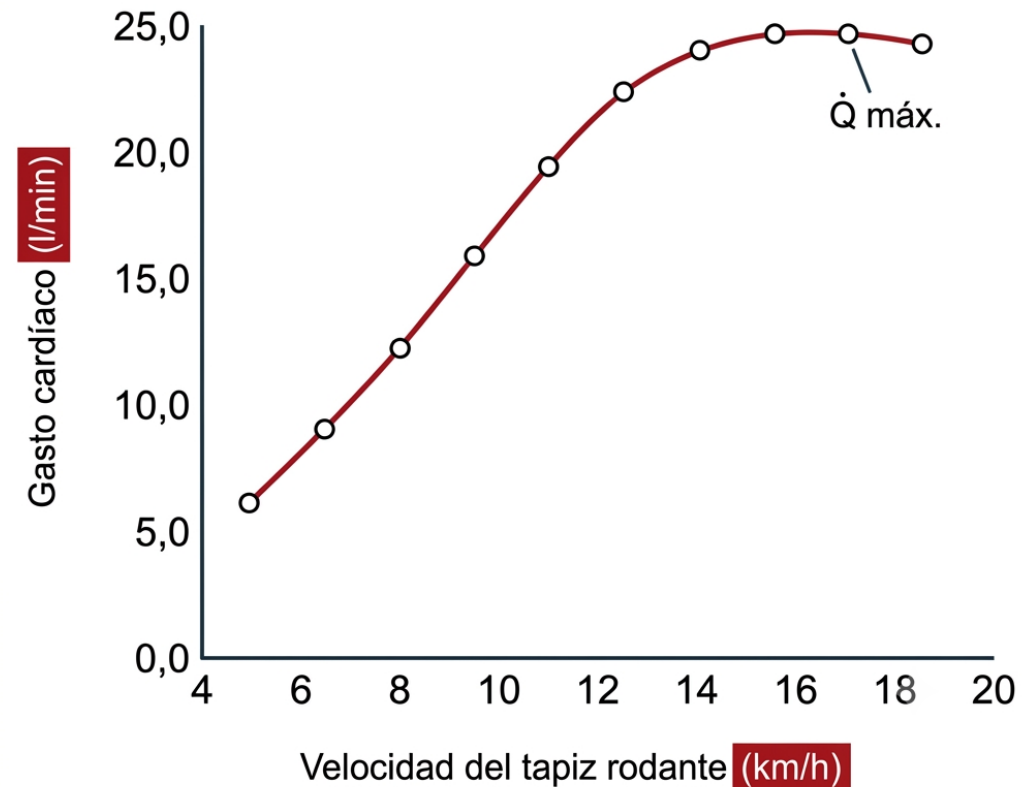
Cantidad de sangre expulsada por el corazón en cada minuto
L/min

Depende de la **Frecuencia Cardiaca (FC)** y del **Volumen Sistólico (VS)**

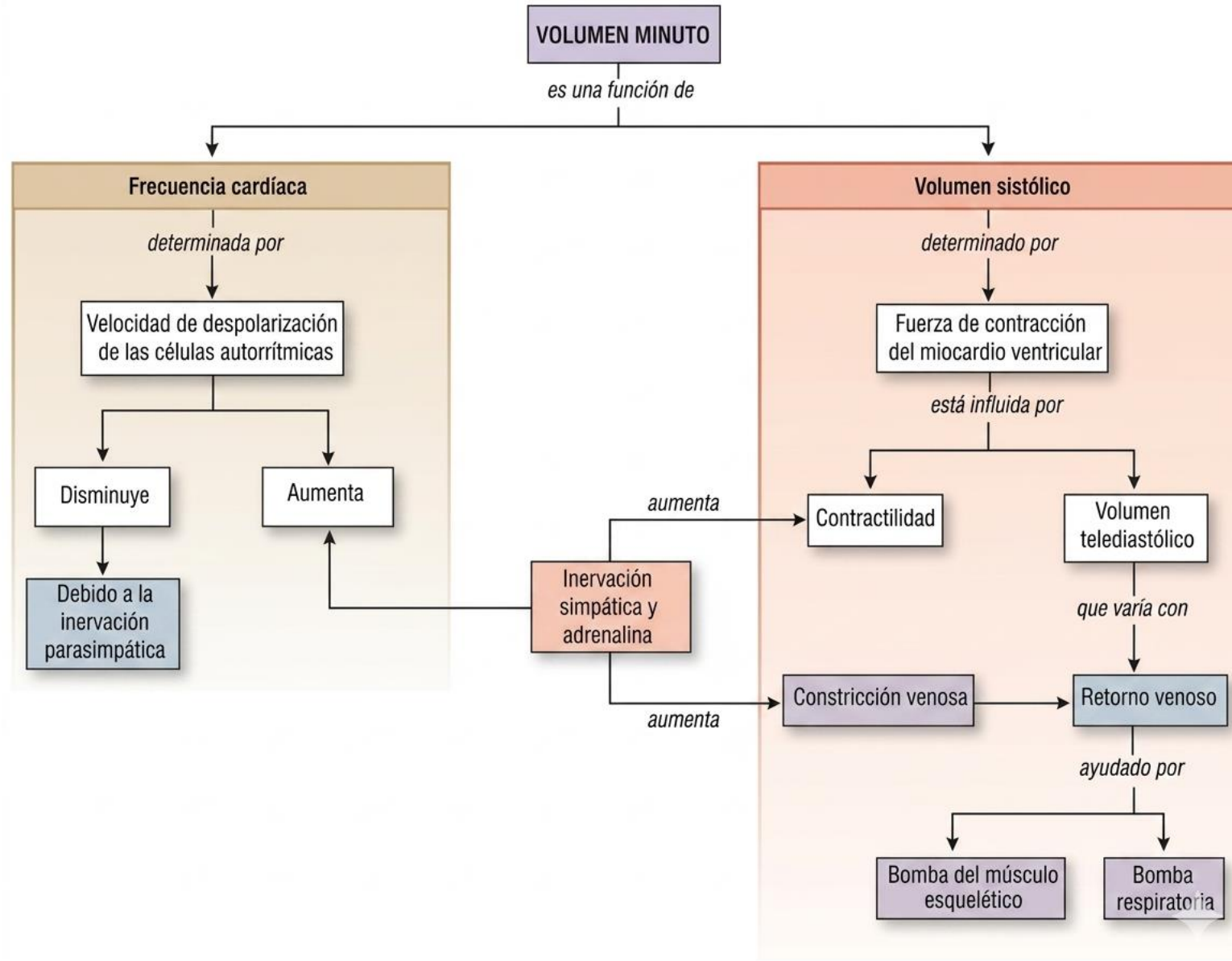
$$Q = FC \times VS$$

- **Valor normal en reposo:** ~4,5 – 5 L/min
- **FC normal:** ~60-80 lpm
- **VS normal:** ~80 mL
- **Ejemplo:** 60 lpm $\times$ 80 mL = 4.800 mL/min

Con ejercicio el GC puede aumentar hasta
700% en sujetos entrenados
(principalmente por la FC)

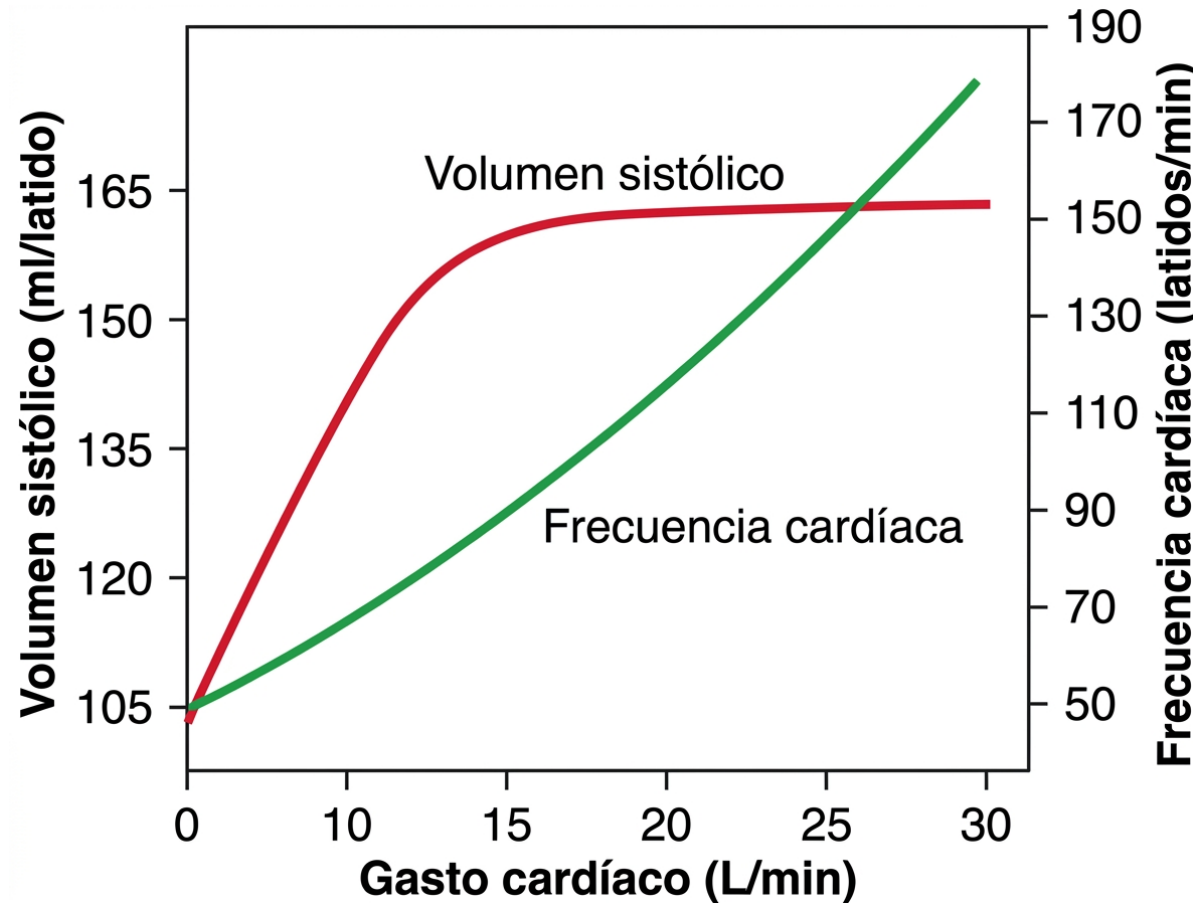


Factores que determinan el gasto cardiaco (Q)

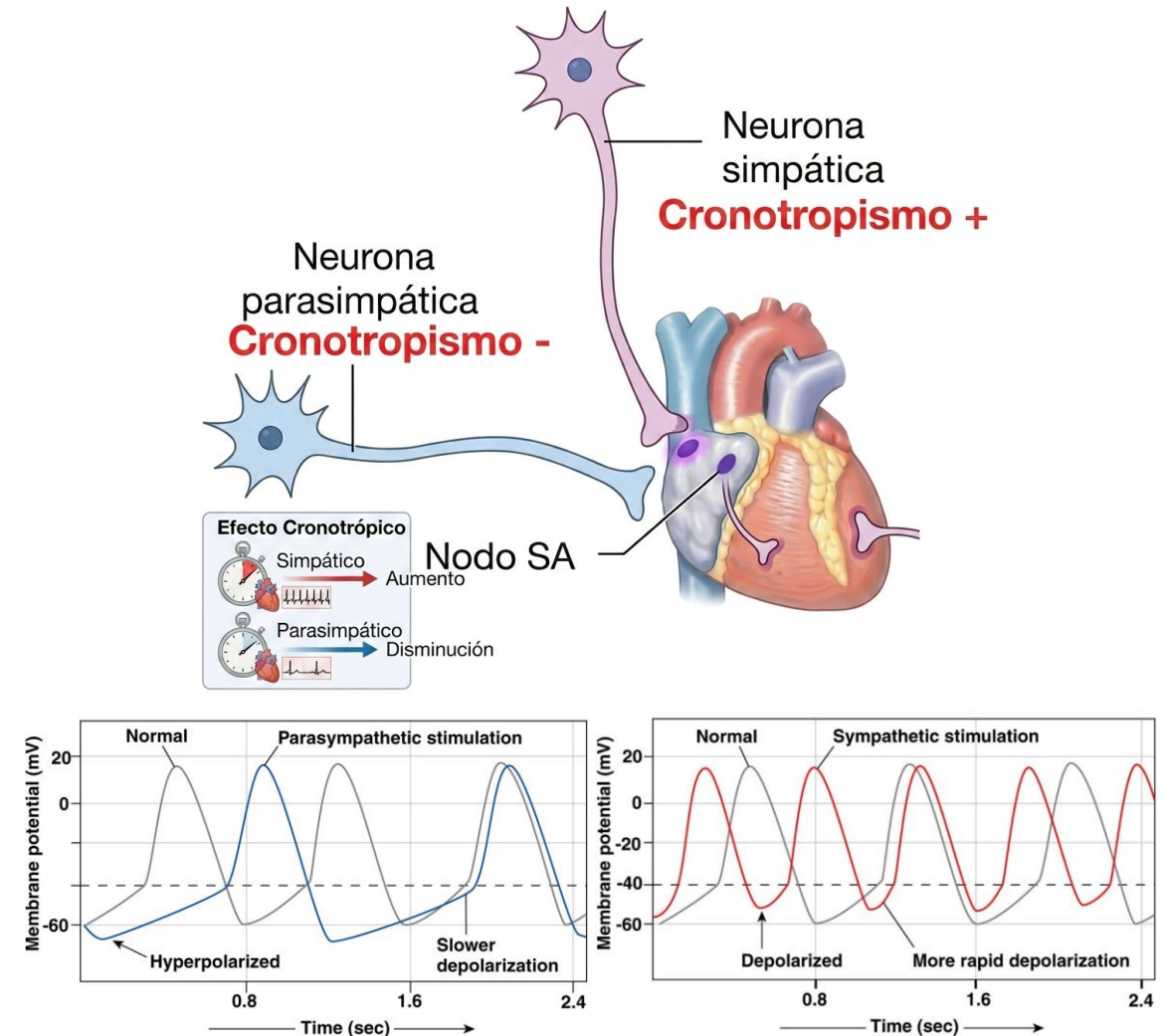


Frecuencia cardíaca (FC)

La frecuencia cardíaca es el factor que más influye sobre el gasto cardíaco

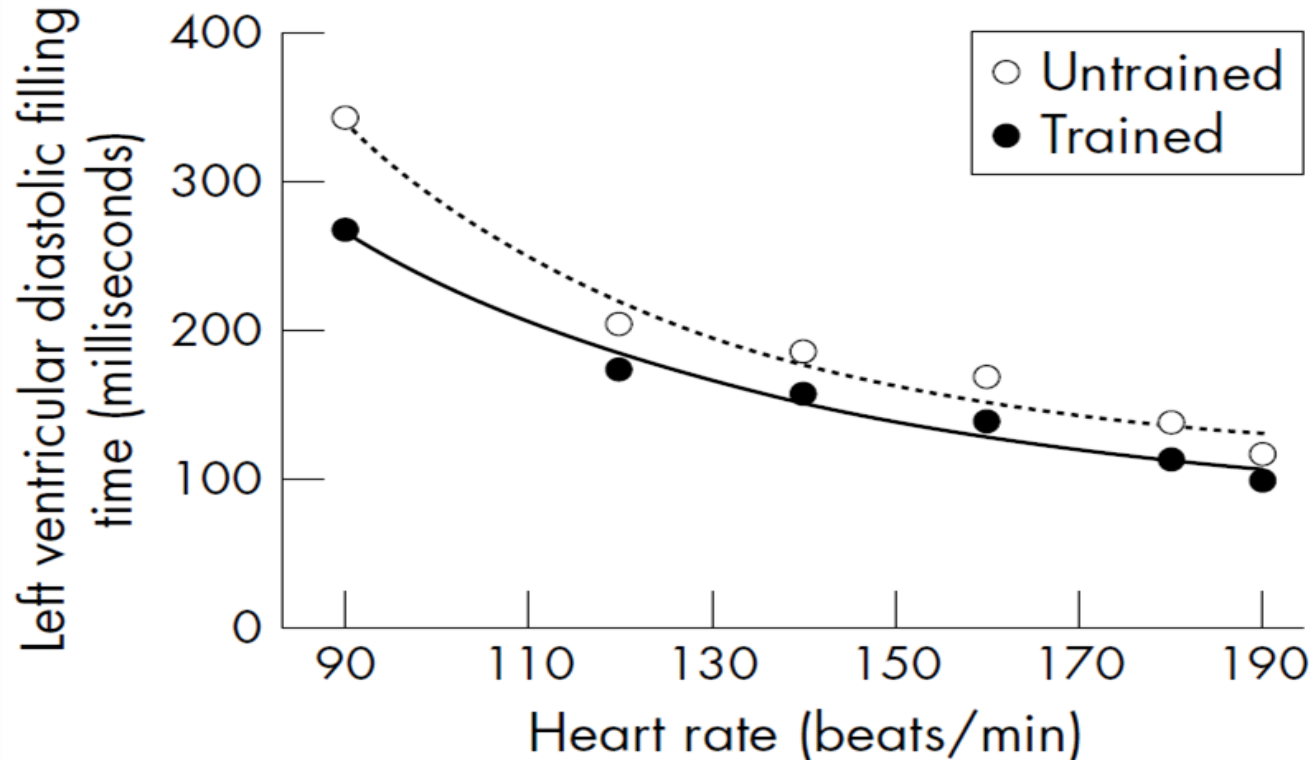


Es controlada por el sistema nervioso autónomo (SNA)



Frecuencia cardíaca (FC)

Si la frecuencia cardíaca aumenta demasiado, eso podría generar **disminuciones en el VS.**



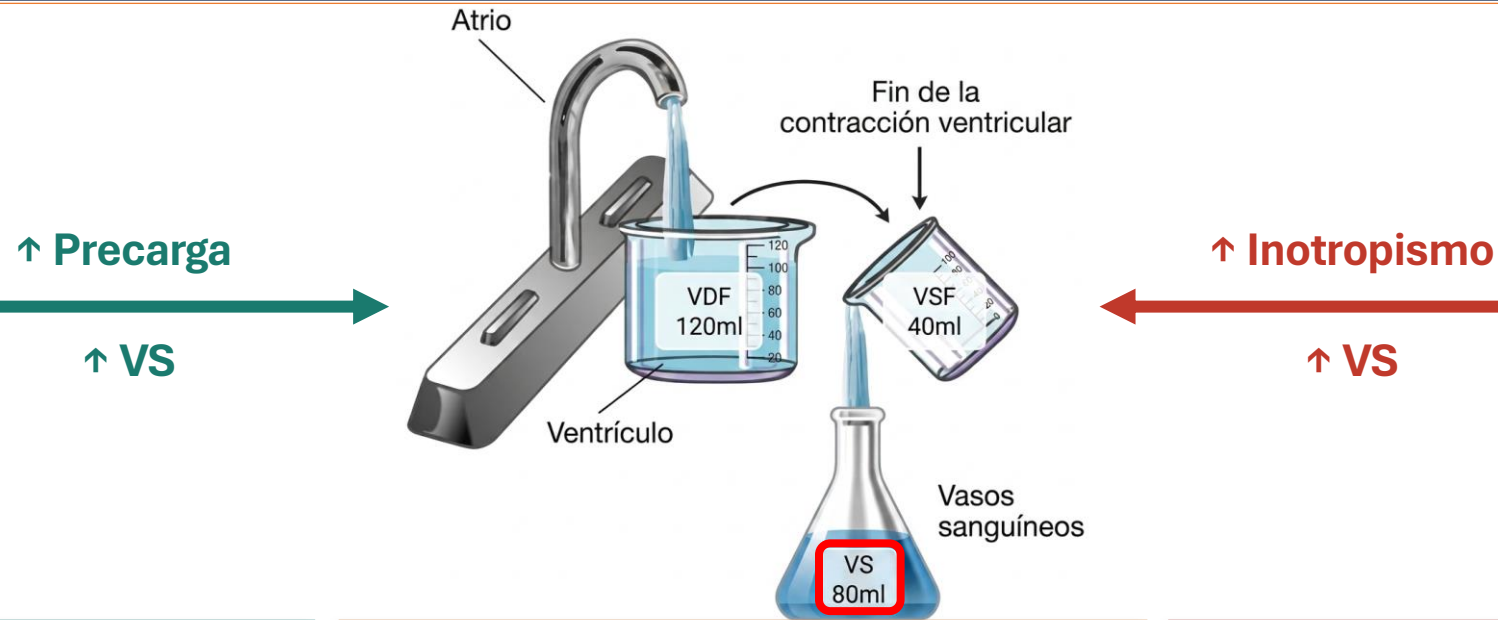
Aumentan la FC

- SNA Simpático (cronotropismo +):
- Taquicardia · $\uparrow$ FC
- Condiciones: ejercicio (+700%), ansiedad, calor, embarazo
- Mediado por: **noradrenalina sobre receptores β_1**

Disminuyen la FC

- SNA Parasimpático (cronotropismo -):
- Bradicardia · $\downarrow$ FC
- Condiciones: reposo, estimulación vagal
- Mediado por: **acetilcolina sobre receptores M_2**
- FC muy alta (>120 lpm) $\rightarrow$ puede $\downarrow$ VS por menor llenado

Volumen sistólico (VS)



PRECARGA

↑VDF

- Estiramiento del miocito antes de contraerse
- Ley de Frank-Starling:
- > precarga = > fuerza contracción
- Aumenta con: retorno venoso, volemia
- Disminuye con: hemorragia, taquicardia

POSTCARGA

≈ PAM

- Carga contra la que eyecta el ventrículo
- ↑ **postcarga** → ↓ **VS**
- ↓ **postcarga** → ↑ **VS**
- Principal determinante: resistencia vascular periférica

INOTROPISMO

Contractilidad

- Fuerza intrínseca de contracción
- + inotropismo: catecolaminas, Ca^{2+}
- - inotropismo: acidosis, fármacos β -
- ↑ inotropismo → ↓ VSF → ↑ VS

Volumen sistólico - Precarga

La precarga es el grado de estiramiento de los miocitos previo a la contracción.

▲ FACTORES QUE AUMENTAN LA PRECARGA

RETORNO VENOSO

- Contracción atrial
- Tono muscular esquelético
- Bomba respiratoria
- Efecto gravitacional

SOBRECARGA DE VOLUMEN

- Hipervolemia
- Insuficiencia Renal
- Exceso de líquidos IV
- ICC

PRECARGA CARDÍACA

HIPOVOLEMIA

- Hemorragias
- Deshidratación
- Vómitos/diarrea
- Diuréticos

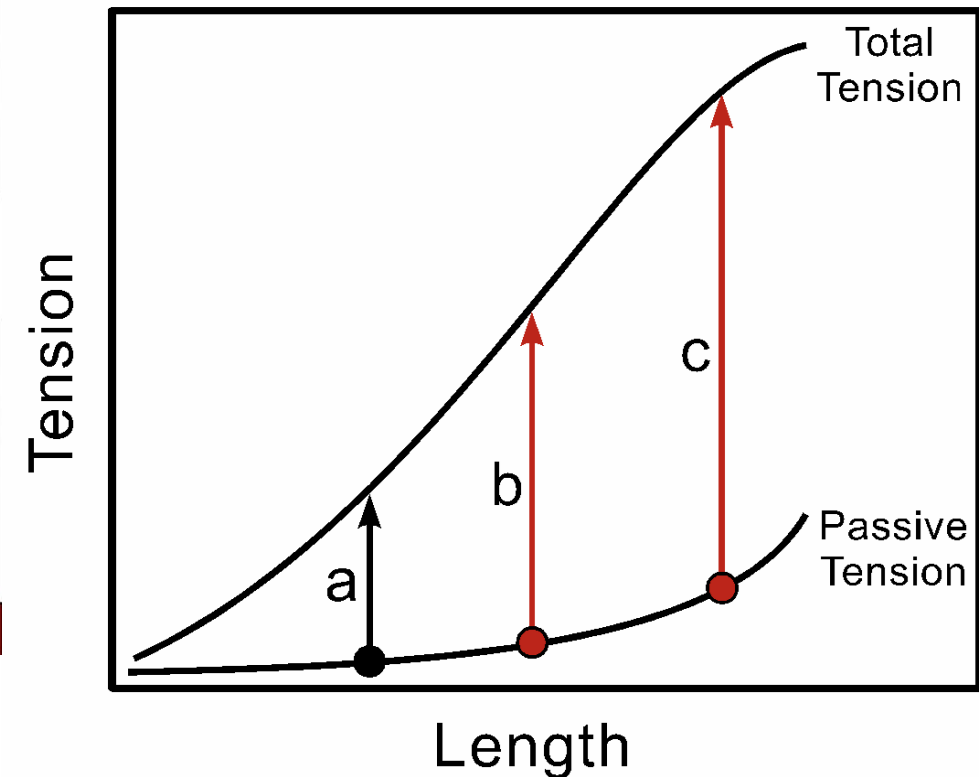
ALTERACIONES DINÁMICAS

- Taquicardia (>120lpm)
- Vasodilatación (Shock)
- Taponamiento cardíaco

▼ FACTORES QUE DISMINUYEN LA PRECARGA

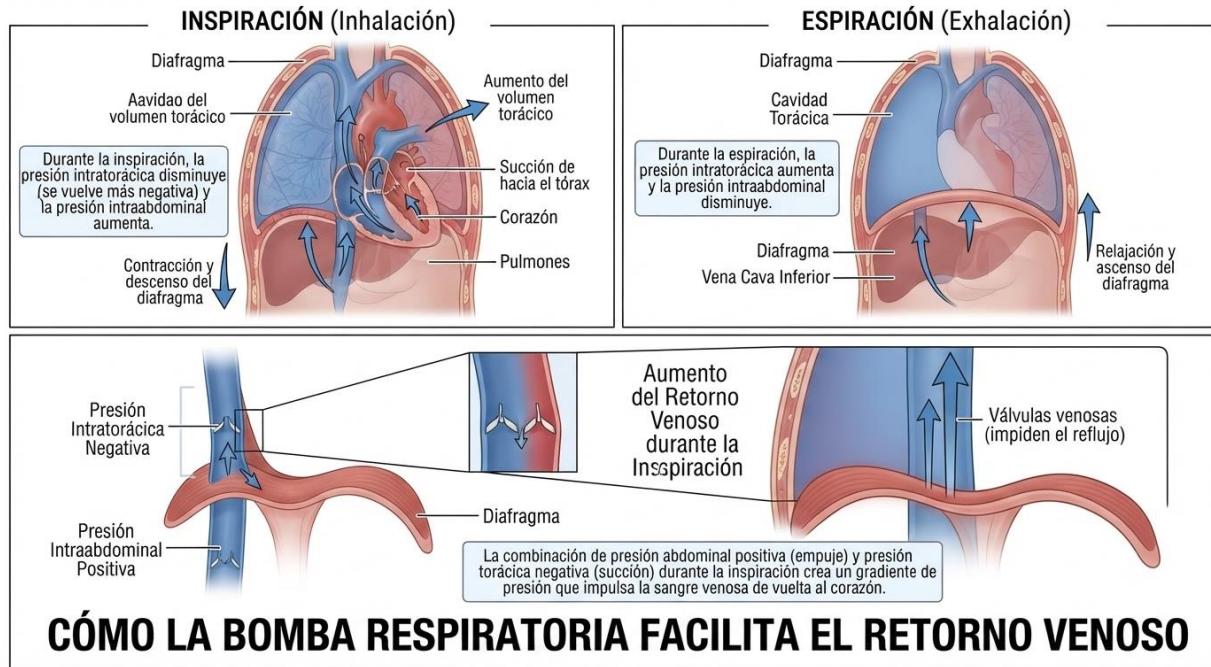
Mecanismo de Frank-Starling:

- A mayor precarga, mayor VS.

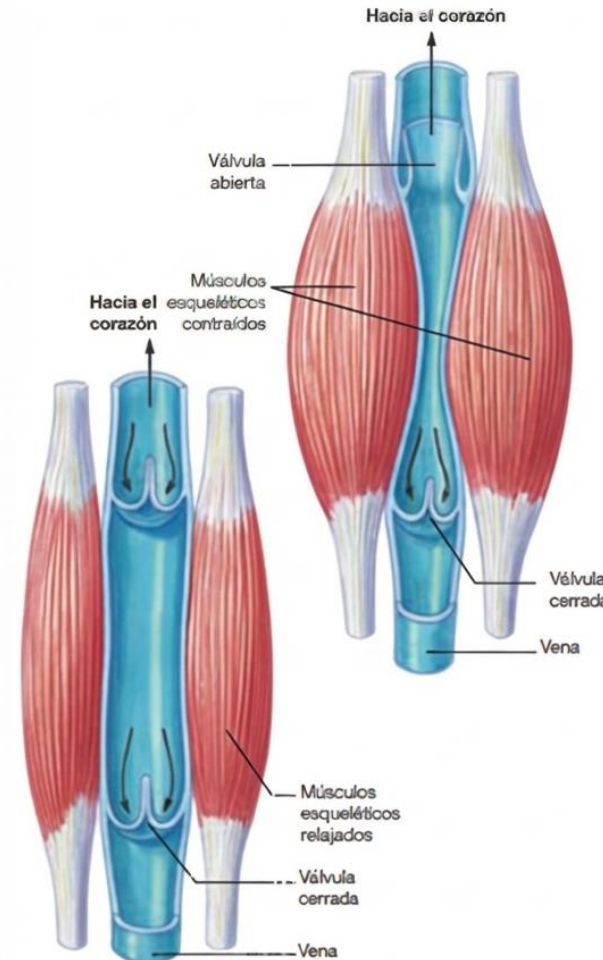


Volumen sistólico – Precarga (retorno venoso)

Bomba respiratoria



Bombas musculares

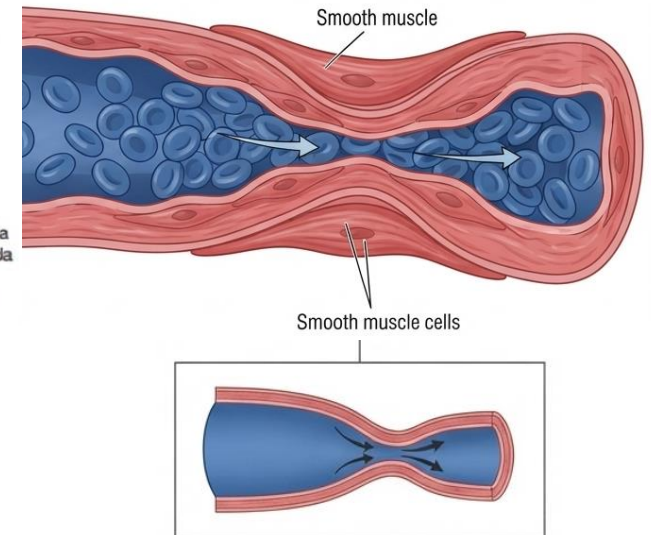


Venoconstricción (Sistema nervioso simpático)

VENOCONSTRICCIÓN (Contraída/Reducida)

Flujo Sanguíneo Bajo / Movilizado hacia el centro

La contracción del músculo liso de la pared venosa reduce el diámetro del vaso (lumen), aumentando la resistencia al flujo y desplazando el volumen de sangre de reserva hacia el sistema circulatorio central.



Volumen sistólico – Postcarga e Inotropismo

POSTCARGA: carga contra la cual el corazón se contrae para eyectar la sangre

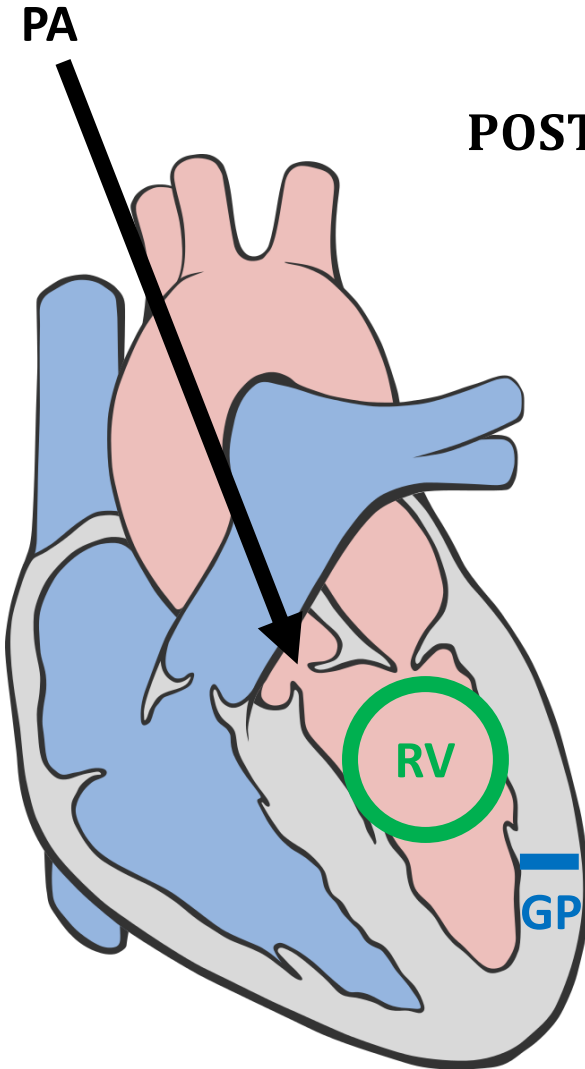
$$\text{POSTCARGA} = \frac{\text{Presión Aórtica (PA)} \times \text{Radio Ventricular (RV)}{2 \times \text{Grosor de la Pared (GP)}}$$

INOTROPISMO: capacidad del corazón para generar fuerza contráctil

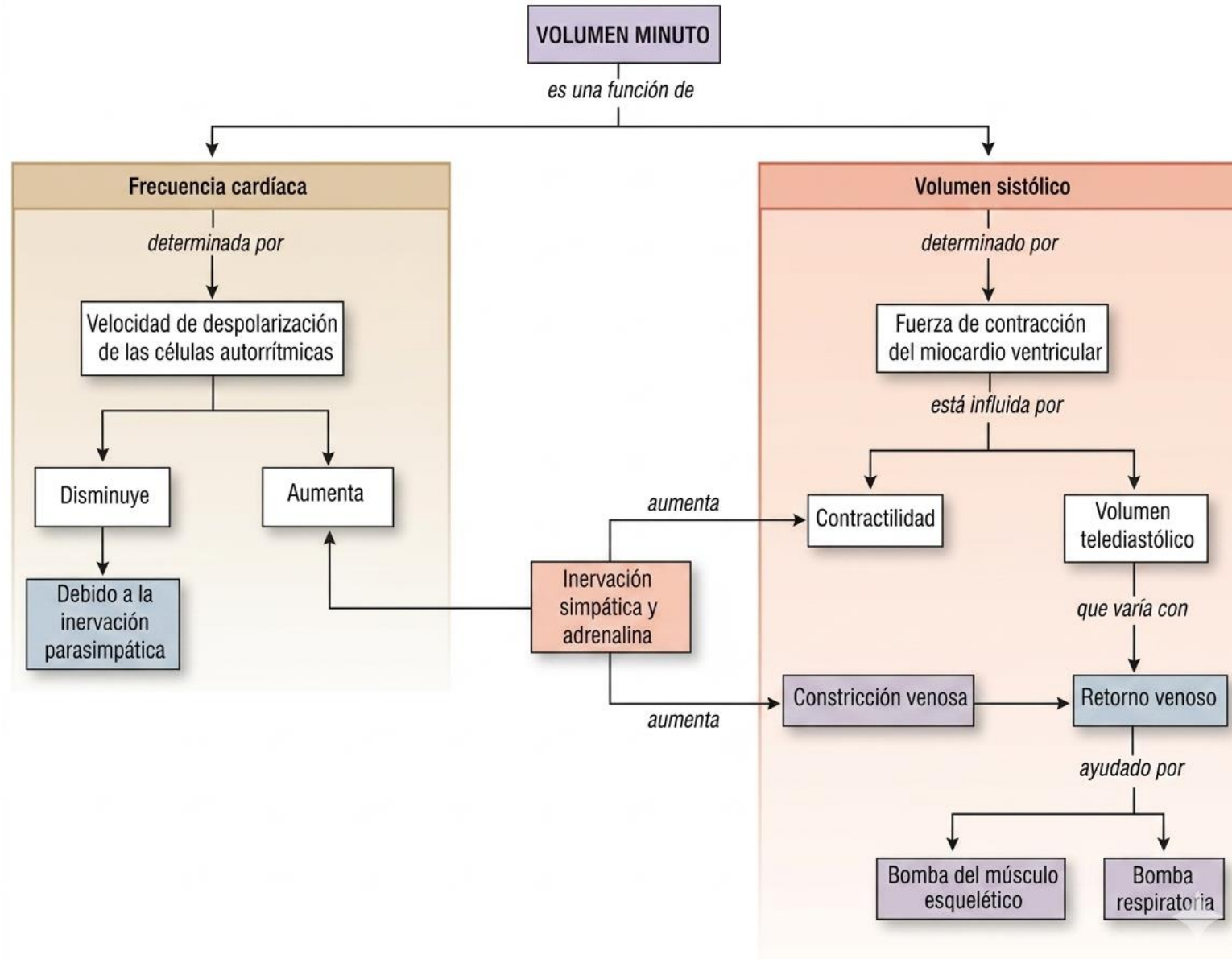
Inotropismo positivo	Inotropismo positivo
Catecolaminas	Sistema Nervioso Parasimpático
Sistema Nervioso Simpático	

↑ Volumen sistólico

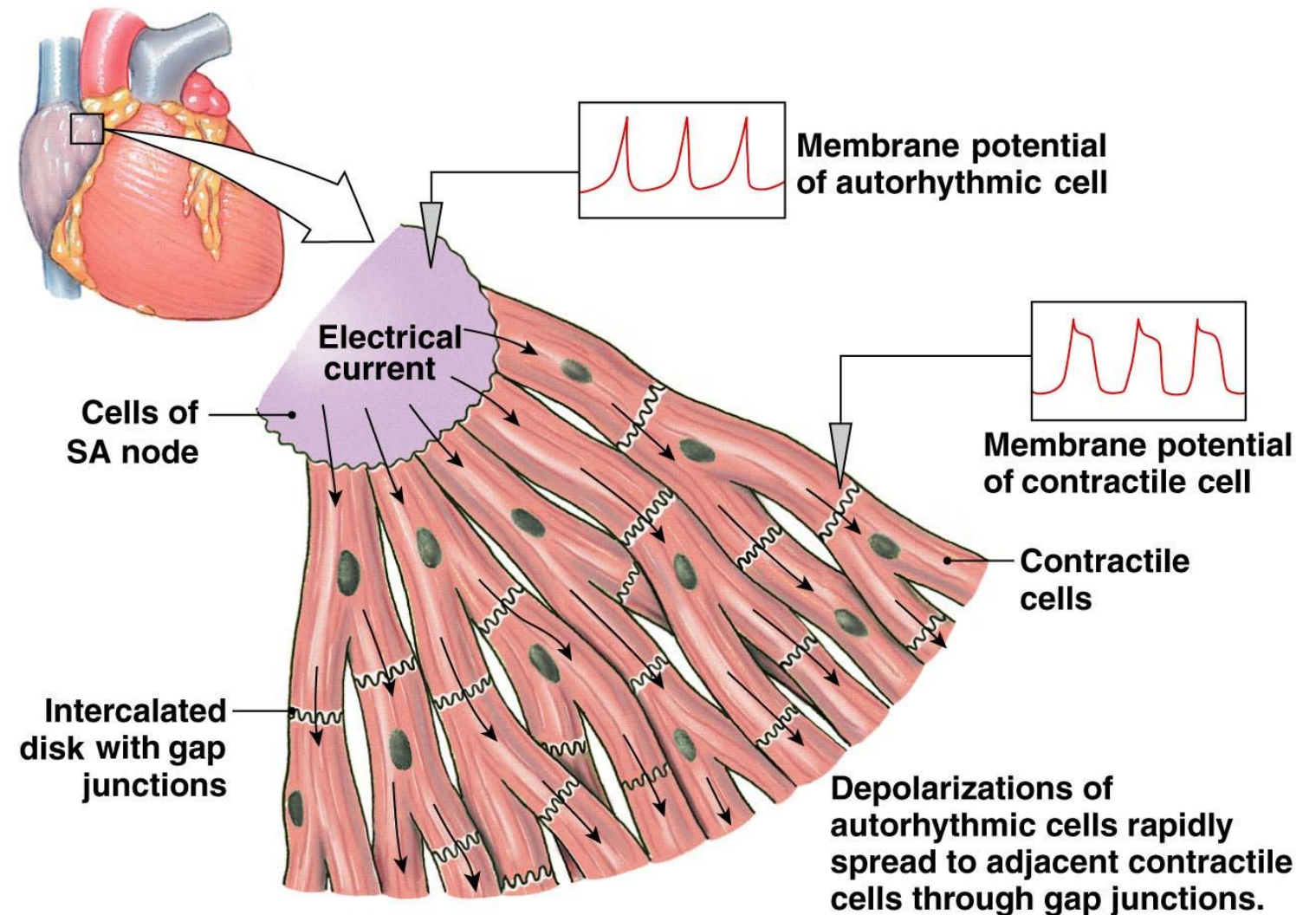
↓ Volumen sistólico



Reintegrando Gasto Cardíaco

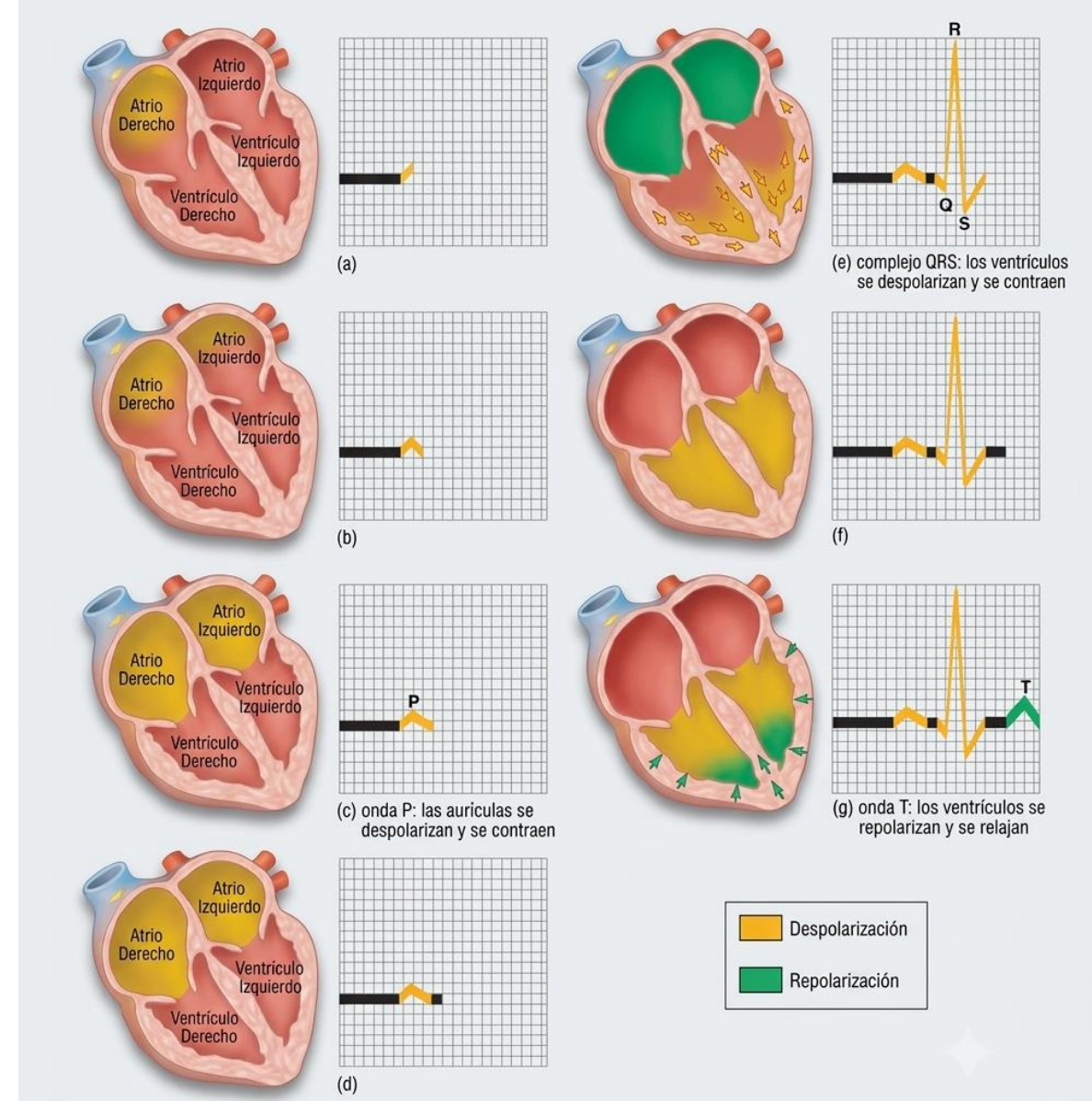
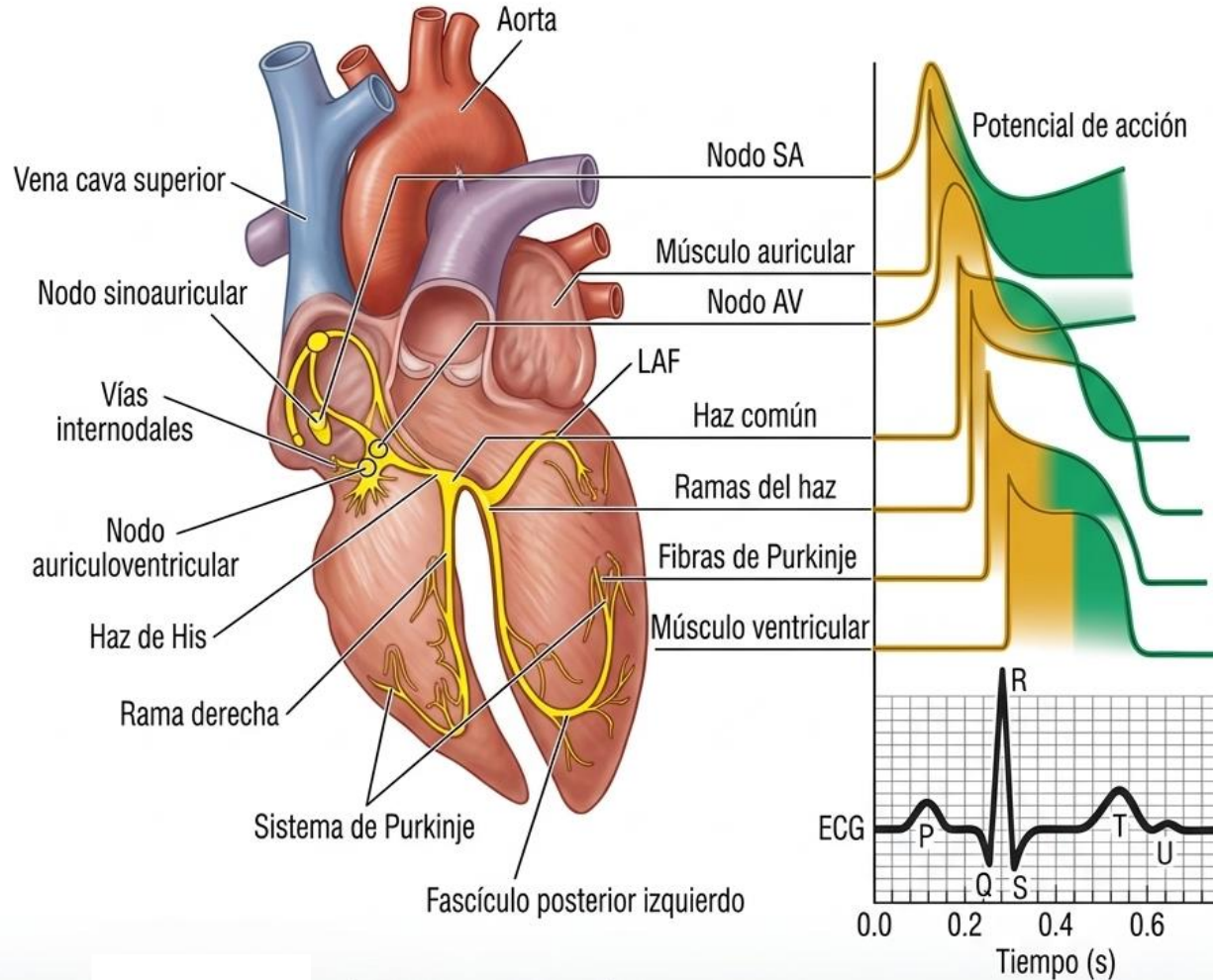


En el nodo sinusal se inician los potenciales de acción, los que luego se propagan a todo el órgano



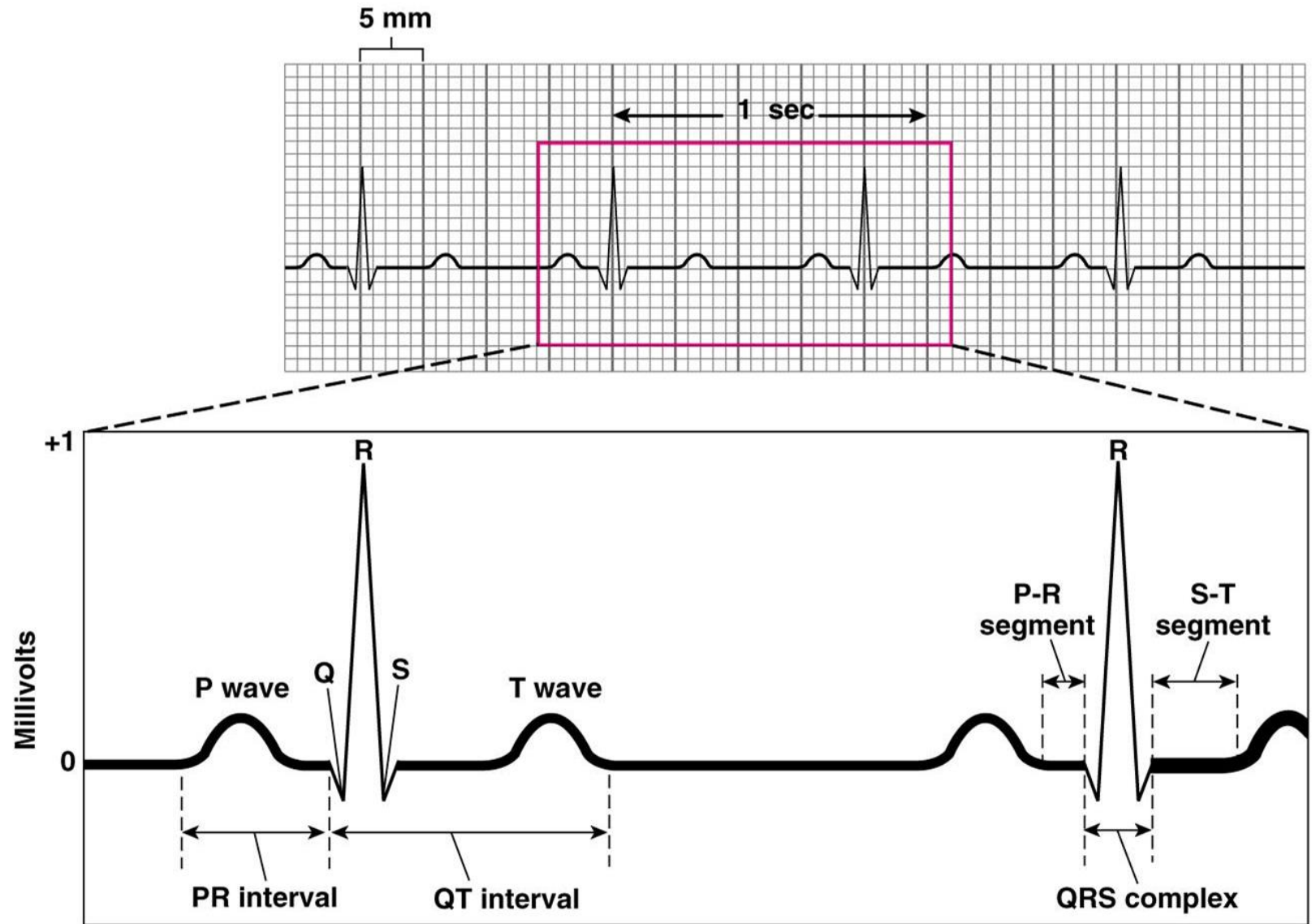
Sistema de conducción eléctrica del corazón

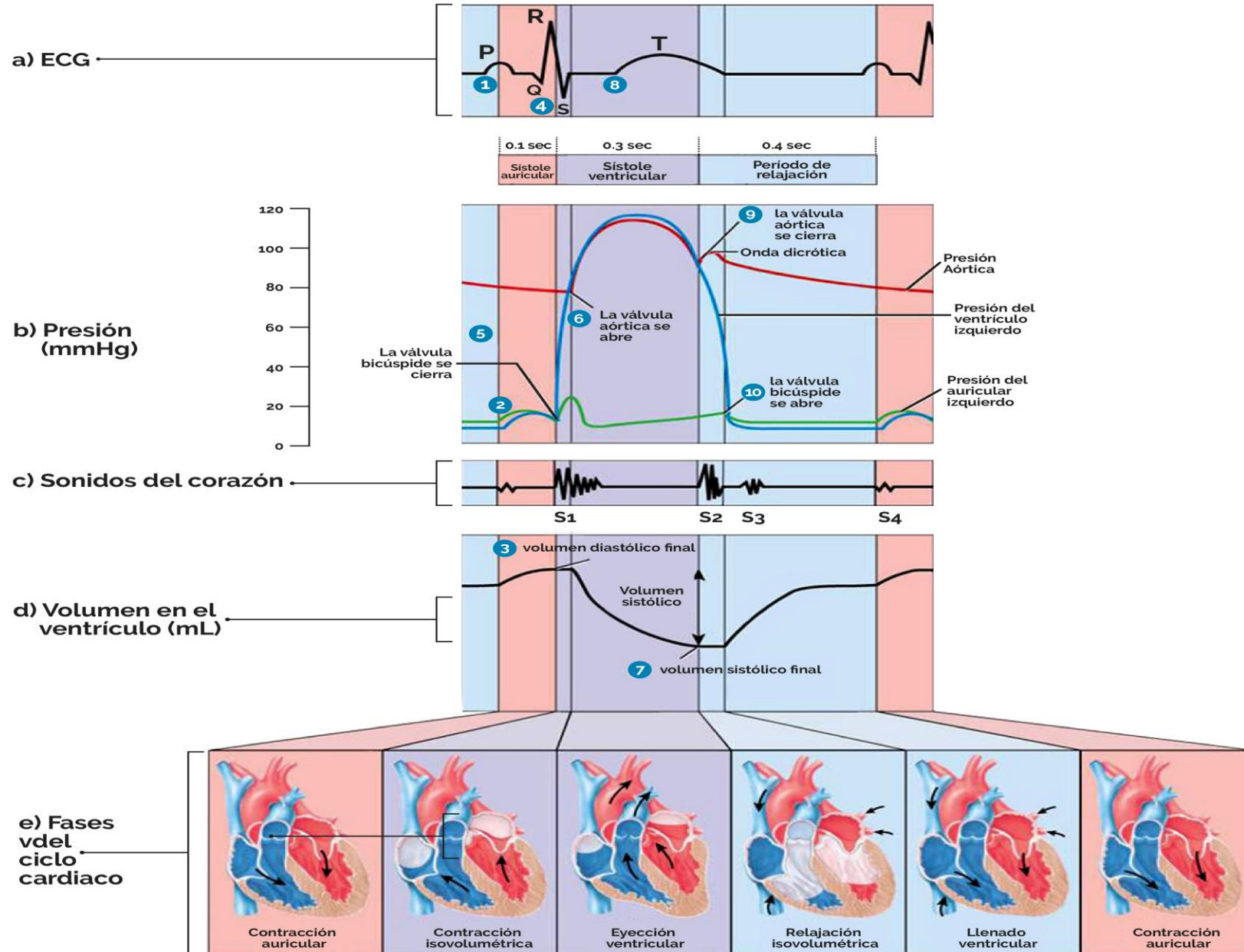
El potencial se propaga por las paredes cardiacas a través de su sistema de conducción, produciendo las contracciones cardiacas.



Señal de electrocardiograma (ECG)

Al conocer la actividad eléctrica, se interpreta la actividad mecánica del corazón







UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS